

Solução do Problema FIT1D - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: FIT1D
- Número de Variáveis: 1026
- Número de Restrições: 24
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -9.146e+03
- Valor Dual: 0.000e+00
- Gap: -4.348e-20
- Número de Iterações: 19

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema FIT1D

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	2.678e+02
2	1.000e+00	2	-1.281e+01
3	0.000e+00	3	4.057e+02
4	1.000e+00	4	-4.872e+01
5	0.000e+00	5	1.834e+02
6	1.000e+00	6	-4.922e+00
7	0.000e+00	7	1.421e+02
8	1.000e+00	8	-6.083e+00
9	0.000e+00	9	1.121e+02
10	0.000e+00	10	6.866e+00
11	0.000e+00	11	1.533e+02
12	1.000e+00	12	-8.821e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	3.083e+02
14	1.000e+00	14	-1.084e+01
15	0.000e+00	15	7.608e+01
16	0.000e+00	16	8.922e+00
17	0.000e+00	17	7.477e+01
18	0.000e+00	18	1.023e+01
19	0.000e+00	19	1.479e+02
20	0.000e+00	20	1.358e+01
21	0.000e+00	21	1.435e+02
22	0.000e+00	22	9.464e+00
23	0.000e+00	23	1.260e+02
24	1.000e+00	24	-7.024e+00
25	0.000e+00	25	8.549e+01
26	1.000e+00	26	-4.940e-01
27	0.000e+00	27	1.503e+02
28	0.000e+00	28	2.737e+00
29	0.000e+00	29	1.374e+02
30	0.000e+00	30	7.054e+00
31	0.000e+00	31	6.967e+01
32	0.000e+00	32	1.533e+01
33	0.000e+00	33	7.268e+01
34	0.000e+00	34	1.232e+01
35	0.000e+00	35	2.187e+02
36	1.000e+00	36	-2.318e+01
37	0.000e+00	37	1.379e+02
38	1.000e+00	38	-1.865e+00
39	0.000e+00	39	5.134e+02
40	1.000e+00	40	-5.444e+01
41	0.000e+00	41	7.786e+01
42	0.000e+00	42	7.141e+00
43	0.000e+00	43	7.687e+01
44	0.000e+00	44	8.127e+00
45	0.000e+00	45	4.794e+02
46	1.000e+00	46	-5.439e+01
47	0.000e+00	47	2.835e+02
48	1.000e+00	48	-3.695e+01
49	0.000e+00	49	1.056e+02
50	0.000e+00	50	4.909e+00
51	0.000e+00	51	3.509e+02
52	1.000e+00	52	-1.943e+01
53	0.000e+00	53	3.663e+02
54	1.000e+00	54	-5.176e+01
55	0.000e+00	55	2.135e+02
56	1.000e+00	56	-1.028e+00
57	0.000e+00	57	1.319e+02
58	0.000e+00	58	4.097e+00
59	0.000e+00	59	6.875e+01
60	0.000e+00	60	1.625e+01
61	0.000e+00	61	3.493e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	1.000e+00	62	-1.783e+01
63	0.000e+00	63	2.660e+02
64	1.000e+00	64	-1.952e+01
65	0.000e+00	65	1.664e+02
66	1.000e+00	66	-4.926e+00
67	0.000e+00	67	5.147e+02
68	1.000e+00	68	-5.567e+01
69	0.000e+00	69	2.878e+02
70	1.000e+00	70	-1.575e+01
71	0.000e+00	71	2.300e+02
72	1.000e+00	72	-8.950e+00
73	0.000e+00	73	1.454e+02
74	1.000e+00	74	-8.993e-01
75	0.000e+00	75	2.978e+02
76	1.000e+00	76	-1.734e+01
77	0.000e+00	77	8.499e+01
78	0.000e+00	78	1.333e-02
79	0.000e+00	79	1.256e+02
80	1.000e+00	80	-1.510e+01
81	0.000e+00	81	1.424e+02
82	1.000e+00	82	-1.485e+01
83	0.000e+00	83	3.281e+02
84	1.000e+00	84	-3.061e+01
85	0.000e+00	85	7.276e+01
86	0.000e+00	86	2.924e+01
87	0.000e+00	87	2.164e+02
88	1.000e+00	88	-2.087e+01
89	0.000e+00	89	1.469e+02
90	0.000e+00	90	6.064e+00
91	0.000e+00	91	5.237e+01
92	0.000e+00	92	3.263e+01
93	0.000e+00	93	3.721e+02
94	1.000e+00	94	-4.057e+01
95	0.000e+00	95	5.396e+02
96	1.000e+00	96	-4.655e+01
97	0.000e+00	97	3.322e+02
98	1.000e+00	98	-4.317e+01
99	0.000e+00	99	1.856e+02
100	1.000e+00	100	-2.410e+01
101	0.000e+00	101	8.939e+01
102	0.000e+00	102	2.111e+01
103	0.000e+00	103	6.673e+02
104	1.000e+00	104	-6.383e+01
105	0.000e+00	105	7.494e+02
106	1.000e+00	106	-6.943e+01
107	0.000e+00	107	1.044e+02
108	1.000e+00	108	-2.350e+00
109	0.000e+00	109	5.089e+01
110	0.000e+00	110	3.411e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	2.879e+02
112	1.000e+00	112	-2.444e+01
113	0.000e+00	113	1.441e+02
114	0.000e+00	114	4.068e-01
115	0.000e+00	115	2.225e+02
116	1.000e+00	116	-1.498e+00
117	0.000e+00	117	9.408e+01
118	1.000e+00	118	-9.085e+00
119	0.000e+00	119	2.493e+02
120	1.000e+00	120	-2.826e+01
121	0.000e+00	121	3.067e+02
122	1.000e+00	122	-2.623e+01
123	0.000e+00	123	2.870e+02
124	1.000e+00	124	-3.203e+01
125	0.000e+00	125	2.498e+02
126	1.000e+00	126	-2.034e+01
127	0.000e+00	127	8.889e+01
128	1.000e+00	128	-3.891e+00
129	0.000e+00	129	9.429e+01
130	0.000e+00	130	7.708e+00
131	0.000e+00	131	3.915e+02
132	1.000e+00	132	-3.450e+01
133	0.000e+00	133	6.761e+01
134	0.000e+00	134	1.739e+01
135	0.000e+00	135	6.967e+01
136	0.000e+00	136	1.533e+01
137	0.000e+00	137	9.286e+01
138	0.000e+00	138	6.444e-01
139	0.000e+00	139	4.733e+02
140	1.000e+00	140	-6.530e+01
141	0.000e+00	141	4.477e+02
142	1.000e+00	142	-3.975e+01
143	0.000e+00	143	3.149e+02
144	1.000e+00	144	-3.440e+01
145	0.000e+00	145	2.400e+02
146	1.000e+00	146	-1.959e+00
147	0.000e+00	147	2.242e+02
148	0.000e+00	148	5.348e+00
149	0.000e+00	149	7.069e+01
150	0.000e+00	150	1.431e+01
151	0.000e+00	151	5.530e+02
152	1.000e+00	152	-4.298e+01
153	0.000e+00	153	7.641e+01
154	0.000e+00	154	8.588e+00
155	0.000e+00	155	7.238e+01
156	0.000e+00	156	1.262e+01
157	0.000e+00	157	1.281e+02
158	1.000e+00	158	-9.075e+00
159	0.000e+00	159	2.133e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	1.000e+00	160	-9.332e+00
161	0.000e+00	161	5.230e+02
162	1.000e+00	162	-6.397e+01
163	0.000e+00	163	2.494e+02
164	1.000e+00	164	-1.991e+01
165	0.000e+00	165	3.433e+02
166	1.000e+00	166	-3.729e+01
167	0.000e+00	167	9.792e+01
168	1.000e+00	168	-4.416e+00
169	0.000e+00	169	8.301e+01
170	0.000e+00	170	1.986e+00
171	0.000e+00	171	2.284e+02
172	1.000e+00	172	-2.436e+01
173	0.000e+00	173	3.441e+02
174	1.000e+00	174	-1.255e+01
175	0.000e+00	175	2.218e+02
176	1.000e+00	176	-9.282e+00
177	0.000e+00	177	9.171e+01
178	1.000e+00	178	-6.713e+00
179	0.000e+00	179	8.021e+01
180	0.000e+00	180	4.789e+00
181	0.000e+00	181	3.207e+02
182	1.000e+00	182	-3.172e+01
183	0.000e+00	183	1.279e+02
184	0.000e+00	184	8.057e+00
185	0.000e+00	185	1.552e+02
186	1.000e+00	186	-1.073e+01
187	0.000e+00	187	3.100e+02
188	1.000e+00	188	-3.969e+00
189	0.000e+00	189	4.502e+02
190	1.000e+00	190	-5.066e+01
191	0.000e+00	191	3.455e+02
192	1.000e+00	192	-4.799e+01
193	0.000e+00	193	8.625e+01
194	0.000e+00	194	7.248e+00
195	0.000e+00	195	5.657e+02
196	1.000e+00	196	-7.267e+01
197	0.000e+00	197	5.700e+01
198	0.000e+00	198	2.800e+01
199	0.000e+00	199	3.065e+02
200	1.000e+00	200	-2.595e+01
201	0.000e+00	201	9.124e+01
202	0.000e+00	202	1.076e+01
203	0.000e+00	203	8.051e+01
204	0.000e+00	204	4.492e+00
205	0.000e+00	205	1.632e+02
206	1.000e+00	206	-1.866e+01
207	0.000e+00	207	1.826e+02
208	1.000e+00	208	-4.138e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	4.533e+02
210	1.000e+00	210	-4.535e+01
211	0.000e+00	211	8.034e+01
212	0.000e+00	212	4.663e+00
213	0.000e+00	213	2.869e+02
214	1.000e+00	214	-2.341e+01
215	0.000e+00	215	3.777e+02
216	1.000e+00	216	-2.917e+01
217	0.000e+00	217	2.671e+02
218	1.000e+00	218	-2.908e+01
219	0.000e+00	219	1.578e+02
220	0.000e+00	220	1.218e+01
221	0.000e+00	221	3.437e+02
222	1.000e+00	222	-4.616e+01
223	0.000e+00	223	1.069e+02
224	0.000e+00	224	3.559e+00
225	0.000e+00	225	8.168e+01
226	0.000e+00	226	3.732e+01
227	0.000e+00	227	1.211e+02
228	0.000e+00	228	1.490e+01
229	0.000e+00	229	4.197e+02
230	1.000e+00	230	-4.569e+01
231	0.000e+00	231	4.405e+02
232	1.000e+00	232	-4.945e+01
233	0.000e+00	233	2.276e+02
234	1.000e+00	234	-6.612e+00
235	0.000e+00	235	1.509e+02
236	1.000e+00	236	-2.338e+01
237	0.000e+00	237	3.439e+02
238	1.000e+00	238	-2.942e+01
239	0.000e+00	239	1.806e+02
240	1.000e+00	240	-1.065e+01
241	0.000e+00	241	3.186e+02
242	1.000e+00	242	-2.114e+01
243	0.000e+00	243	1.612e+02
244	1.000e+00	244	-8.249e+00
245	0.000e+00	245	1.530e+02
246	1.000e+00	246	-1.698e+01
247	0.000e+00	247	1.623e+02
248	1.000e+00	248	-7.893e-01
249	0.000e+00	249	2.764e+02
250	1.000e+00	250	-2.994e+01
251	0.000e+00	251	8.806e+01
252	1.000e+00	252	-3.058e+00
253	0.000e+00	253	7.436e+01
254	0.000e+00	254	1.064e+01
255	0.000e+00	255	9.451e+01
256	1.000e+00	256	-9.508e+00
257	0.000e+00	257	3.934e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	4.566e+01
259	0.000e+00	259	8.916e+01
260	1.000e+00	260	-4.159e+00
261	0.000e+00	261	1.996e+02
262	1.000e+00	262	-1.263e+01
263	0.000e+00	263	3.679e+02
264	1.000e+00	264	-1.943e+01
265	0.000e+00	265	7.990e+01
266	0.000e+00	266	5.101e+00
267	0.000e+00	267	6.175e+01
268	0.000e+00	268	2.325e+01
269	0.000e+00	269	8.637e+01
270	1.000e+00	270	-1.368e+00
271	0.000e+00	271	7.270e+01
272	0.000e+00	272	2.080e+01
273	0.000e+00	273	2.509e+02
274	1.000e+00	274	-2.995e+01
275	0.000e+00	275	9.425e+01
276	0.000e+00	276	2.475e+01
277	0.000e+00	277	5.180e+01
278	0.000e+00	278	3.320e+01
279	0.000e+00	279	2.780e+02
280	1.000e+00	280	-3.152e+01
281	0.000e+00	281	3.293e+02
282	1.000e+00	282	-3.175e+01
283	0.000e+00	283	1.410e+02
284	1.000e+00	284	-1.352e+01
285	0.000e+00	285	1.337e+02
286	1.000e+00	286	-6.224e+00
287	0.000e+00	287	3.045e+02
288	1.000e+00	288	-2.404e+01
289	0.000e+00	289	4.023e+02
290	1.000e+00	290	-5.376e+01
291	0.000e+00	291	6.761e+01
292	0.000e+00	292	1.739e+01
293	0.000e+00	293	1.434e+02
294	1.000e+00	294	-7.373e+00
295	0.000e+00	295	2.092e+02
296	1.000e+00	296	-1.370e+01
297	0.000e+00	297	4.987e+02
298	1.000e+00	298	-6.525e+01
299	0.000e+00	299	7.526e+01
300	0.000e+00	300	9.736e+00
301	0.000e+00	301	1.275e+02
302	1.000e+00	302	-8.873e-03
303	0.000e+00	303	1.151e+02
304	1.000e+00	304	-4.571e+00
305	0.000e+00	305	1.058e+02
306	1.000e+00	306	-2.083e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.557e+02
308	1.000e+00	308	-1.974e+01
309	0.000e+00	309	1.327e+02
310	1.000e+00	310	-5.185e+00
311	0.000e+00	311	1.013e+02
312	0.000e+00	312	1.773e+01
313	0.000e+00	313	1.644e+02
314	1.000e+00	314	-1.990e+01
315	0.000e+00	315	1.658e+02
316	0.000e+00	316	3.817e+01
317	0.000e+00	317	1.911e+02
318	0.000e+00	318	4.448e+00
319	0.000e+00	319	5.116e+02
320	1.000e+00	320	-5.257e+01
321	0.000e+00	321	1.784e+02
322	1.000e+00	322	-8.390e+00
323	0.000e+00	323	7.874e+01
324	0.000e+00	324	6.265e+00
325	0.000e+00	325	7.132e+02
326	1.000e+00	326	-5.871e+01
327	0.000e+00	327	7.064e+01
328	0.000e+00	328	1.436e+01
329	0.000e+00	329	8.320e+01
330	0.000e+00	330	1.805e+00
331	0.000e+00	331	7.360e+01
332	0.000e+00	332	1.140e+01
333	0.000e+00	333	3.468e+02
334	1.000e+00	334	-1.534e+01
335	0.000e+00	335	1.839e+02
336	1.000e+00	336	-3.092e+01
337	0.000e+00	337	2.533e+02
338	1.000e+00	338	-2.384e+01
339	0.000e+00	339	2.189e+02
340	1.000e+00	340	-6.399e+00
341	0.000e+00	341	3.721e+02
342	1.000e+00	342	-3.213e+01
343	0.000e+00	343	7.767e+01
344	0.000e+00	344	3.283e+01
345	0.000e+00	345	2.259e+02
346	1.000e+00	346	-1.340e+01
347	0.000e+00	347	2.299e+02
348	1.000e+00	348	-8.859e+00
349	0.000e+00	349	2.300e+02
350	1.000e+00	350	-2.597e+01
351	0.000e+00	351	2.372e+02
352	1.000e+00	352	-7.747e+00
353	0.000e+00	353	9.778e+01
354	0.000e+00	354	1.272e+01
355	0.000e+00	355	7.120e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	3.080e+01
357	0.000e+00	357	9.076e+01
358	1.000e+00	358	-5.761e+00
359	0.000e+00	359	1.488e+02
360	0.000e+00	360	4.155e+00
361	0.000e+00	361	1.240e+02
362	0.000e+00	362	3.507e+00
363	0.000e+00	363	1.570e+02
364	0.000e+00	364	4.520e+00
365	0.000e+00	365	6.446e+01
366	0.000e+00	366	2.054e+01
367	0.000e+00	367	2.153e+02
368	1.000e+00	368	-1.983e+01
369	0.000e+00	369	1.603e+02
370	1.000e+00	370	-7.333e+00
371	0.000e+00	371	7.544e+01
372	0.000e+00	372	9.557e+00
373	0.000e+00	373	8.244e+01
374	0.000e+00	374	1.106e+01
375	0.000e+00	375	1.138e+02
376	1.000e+00	376	-3.333e+00
377	0.000e+00	377	2.723e+02
378	1.000e+00	378	-2.529e-01
379	0.000e+00	379	4.634e+02
380	1.000e+00	380	-5.543e+01
381	0.000e+00	381	1.931e+02
382	1.000e+00	382	-1.459e+01
383	0.000e+00	383	1.593e+02
384	1.000e+00	384	-1.477e+01
385	0.000e+00	385	2.356e+02
386	1.000e+00	386	-1.461e+01
387	0.000e+00	387	5.615e+01
388	0.000e+00	388	2.885e+01
389	0.000e+00	389	6.143e+01
390	0.000e+00	390	2.357e+01
391	0.000e+00	391	4.328e+02
392	1.000e+00	392	-6.729e+01
393	0.000e+00	393	1.822e+02
394	0.000e+00	394	4.788e+00
395	0.000e+00	395	5.955e+01
396	0.000e+00	396	2.545e+01
397	0.000e+00	397	7.310e+01
398	0.000e+00	398	1.190e+01
399	0.000e+00	399	1.314e+02
400	1.000e+00	400	-3.892e+00
401	0.000e+00	401	2.537e+02
402	1.000e+00	402	-1.568e+01
403	0.000e+00	403	2.250e+02
404	1.000e+00	404	-2.099e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	4.252e+02
406	1.000e+00	406	-4.273e+01
407	0.000e+00	407	2.621e+02
408	1.000e+00	408	-2.406e+01
409	0.000e+00	409	1.100e+02
410	1.000e+00	410	-1.649e+01
411	0.000e+00	411	3.026e+02
412	1.000e+00	412	-2.208e+01
413	0.000e+00	413	1.097e+02
414	1.000e+00	414	-7.726e+00
415	0.000e+00	415	8.432e+01
416	0.000e+00	416	9.182e+00
417	0.000e+00	417	6.171e+01
418	0.000e+00	418	2.329e+01
419	0.000e+00	419	1.123e+02
420	1.000e+00	420	-1.766e+00
421	0.000e+00	421	7.898e+01
422	0.000e+00	422	6.020e+00
423	0.000e+00	423	1.781e+02
424	1.000e+00	424	-8.089e+00
425	0.000e+00	425	2.079e+02
426	1.000e+00	426	-3.936e+00
427	0.000e+00	427	4.850e+02
428	1.000e+00	428	-5.997e+01
429	0.000e+00	429	3.954e+02
430	1.000e+00	430	-4.686e+01
431	0.000e+00	431	1.742e+02
432	1.000e+00	432	-1.272e+01
433	0.000e+00	433	5.195e+02
434	1.000e+00	434	-4.355e+01
435	0.000e+00	435	2.720e+02
436	2.990e-01	436	0.000e+00
437	0.000e+00	437	7.626e+01
438	0.000e+00	438	8.738e+00
439	0.000e+00	439	2.394e+02
440	1.000e+00	440	-1.383e+00
441	0.000e+00	441	2.672e+02
442	1.000e+00	442	-2.073e+01
443	0.000e+00	443	5.812e+02
444	1.000e+00	444	-7.123e+01
445	0.000e+00	445	2.057e+02
446	1.000e+00	446	-1.022e+01
447	0.000e+00	447	1.280e+02
448	0.000e+00	448	8.048e+00
449	0.000e+00	449	2.246e+02
450	1.000e+00	450	-2.911e+01
451	0.000e+00	451	4.117e+02
452	1.000e+00	452	-2.916e+01
453	0.000e+00	453	3.984e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	1.000e+00	454	-4.987e+01
455	0.000e+00	455	6.594e+01
456	0.000e+00	456	1.906e+01
457	0.000e+00	457	8.410e+01
458	0.000e+00	458	1.790e+01
459	0.000e+00	459	5.135e+02
460	1.000e+00	460	-5.448e+01
461	0.000e+00	461	1.686e+02
462	1.000e+00	462	-1.564e+01
463	0.000e+00	463	7.858e+01
464	0.000e+00	464	6.420e+00
465	0.000e+00	465	1.222e+02
466	0.000e+00	466	1.381e+01
467	0.000e+00	467	6.657e+01
468	0.000e+00	468	4.393e+01
469	0.000e+00	469	3.102e+02
470	1.000e+00	470	-4.674e+01
471	0.000e+00	471	1.331e+02
472	0.000e+00	472	2.921e+00
473	0.000e+00	473	1.462e+02
474	1.000e+00	474	-1.024e+01
475	0.000e+00	475	1.845e+02
476	1.000e+00	476	-6.038e+00
477	0.000e+00	477	2.637e+02
478	1.000e+00	478	-3.420e+01
479	0.000e+00	479	8.776e+01
480	1.000e+00	480	-2.755e+00
481	0.000e+00	481	3.402e+02
482	1.000e+00	482	-3.416e+01
483	0.000e+00	483	2.295e+02
484	7.384e-01	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	3.398e+02
486	1.000e+00	486	-2.530e+01
487	0.000e+00	487	3.178e+02
488	1.000e+00	488	-2.030e+01
489	0.000e+00	489	9.522e+01
490	1.000e+00	490	-1.022e+01
491	0.000e+00	491	1.509e+02
492	0.000e+00	492	2.076e+00
493	0.000e+00	493	2.294e+02
494	1.000e+00	494	-8.414e+00
495	0.000e+00	495	1.757e+02
496	1.000e+00	496	-5.695e+00
497	0.000e+00	497	6.666e+01
498	0.000e+00	498	5.234e+01
499	0.000e+00	499	5.975e+01
500	0.000e+00	500	2.525e+01
501	0.000e+00	501	1.692e+02
502	1.000e+00	502	-2.470e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	4.450e+02
504	1.000e+00	504	-3.697e+01
505	0.000e+00	505	8.500e+01
506	6.099e-02	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	1.434e+02
508	1.000e+00	508	-7.432e+00
509	0.000e+00	509	4.176e+02
510	1.000e+00	510	-2.664e+01
511	0.000e+00	511	8.109e+01
512	0.000e+00	512	3.910e+00
513	0.000e+00	513	1.793e+02
514	0.000e+00	514	7.688e+00
515	0.000e+00	515	3.815e+02
516	1.000e+00	516	-4.148e+01
517	0.000e+00	517	2.711e+02
518	1.000e+00	518	-2.464e+01
519	0.000e+00	519	6.153e+02
520	1.000e+00	520	-5.432e+01
521	0.000e+00	521	1.409e+02
522	0.000e+00	522	1.214e+01
523	0.000e+00	523	1.037e+02
524	1.000e+00	524	-1.734e+00
525	0.000e+00	525	8.711e+01
526	0.000e+00	526	6.390e+00
527	0.000e+00	527	5.069e+02
528	1.000e+00	528	-5.642e+01
529	0.000e+00	529	2.810e+02
530	1.000e+00	530	-1.749e+01
531	0.000e+00	531	1.904e+02
532	1.000e+00	532	-1.192e+01
533	0.000e+00	533	2.860e+02
534	1.000e+00	534	-3.102e+01
535	0.000e+00	535	7.796e+01
536	0.000e+00	536	1.554e+01
537	0.000e+00	537	2.615e+02
538	1.000e+00	538	-2.353e+01
539	0.000e+00	539	1.899e+02
540	0.000e+00	540	5.590e+00
541	0.000e+00	541	1.224e+02
542	1.000e+00	542	-3.447e+00
543	0.000e+00	543	1.737e+02
544	1.000e+00	544	-1.223e+01
545	0.000e+00	545	1.536e+02
546	1.000e+00	546	-6.019e-01
547	0.000e+00	547	4.215e+02
548	1.000e+00	548	-4.748e+01
549	0.000e+00	549	1.574e+02
550	1.000e+00	550	-4.437e+00
551	0.000e+00	551	9.968e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	1.000e+00	552	-6.184e+00
553	0.000e+00	553	1.014e+02
554	0.000e+00	554	9.057e+00
555	0.000e+00	555	6.437e+01
556	0.000e+00	556	2.063e+01
557	0.000e+00	557	1.662e+02
558	0.000e+00	558	1.234e+01
559	0.000e+00	559	9.617e+01
560	0.000e+00	560	1.433e+01
561	0.000e+00	561	3.048e+02
562	1.000e+00	562	-3.284e+01
563	0.000e+00	563	4.494e+01
564	0.000e+00	564	4.006e+01
565	0.000e+00	565	6.531e+01
566	0.000e+00	566	1.969e+01
567	0.000e+00	567	6.429e+01
568	0.000e+00	568	2.071e+01
569	0.000e+00	569	1.567e+02
570	1.000e+00	570	-3.661e+00
571	0.000e+00	571	1.144e+02
572	0.000e+00	572	4.624e+00
573	0.000e+00	573	4.095e+02
574	1.000e+00	574	-1.854e+01
575	0.000e+00	575	2.037e+02
576	1.000e+00	576	-2.518e+01
577	0.000e+00	577	1.445e+02
578	3.212e-01	578	0.000e+00
579	0.000e+00	579	1.798e+02
580	1.000e+00	580	-2.681e+01
581	0.000e+00	581	1.582e+02
582	1.000e+00	582	-1.375e+01
583	0.000e+00	583	7.708e+01
584	0.000e+00	584	7.923e+00
585	0.000e+00	585	1.622e+02
586	1.000e+00	586	-9.153e+00
587	0.000e+00	587	1.780e+02
588	1.000e+00	588	-1.650e+01
589	0.000e+00	589	2.201e+02
590	1.000e+00	590	-1.609e+01
591	0.000e+00	591	1.618e+02
592	1.000e+00	592	-2.638e-01
593	0.000e+00	593	2.191e+02
594	1.000e+00	594	-1.513e+01
595	0.000e+00	595	4.044e+02
596	1.000e+00	596	-5.585e+01
597	0.000e+00	597	8.302e+01
598	0.000e+00	598	1.982e+00
599	0.000e+00	599	6.762e+01
600	0.000e+00	600	1.738e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	3.253e+02
602	1.000e+00	602	-4.479e+01
603	0.000e+00	603	8.438e+01
604	0.000e+00	604	6.225e-01
605	0.000e+00	605	4.676e+02
606	1.000e+00	606	-2.558e+01
607	0.000e+00	607	2.436e+02
608	1.000e+00	608	-2.258e+01
609	0.000e+00	609	1.204e+02
610	1.000e+00	610	-9.939e+00
611	0.000e+00	611	8.261e+01
612	0.000e+00	612	2.394e+00
613	0.000e+00	613	2.795e+02
614	1.000e+00	614	-1.598e+01
615	0.000e+00	615	3.885e+02
616	1.000e+00	616	-3.145e+01
617	0.000e+00	617	2.686e+02
618	1.000e+00	618	-1.363e+01
619	0.000e+00	619	7.665e+01
620	0.000e+00	620	8.350e+00
621	0.000e+00	621	1.479e+02
622	1.000e+00	622	-3.421e+00
623	0.000e+00	623	1.483e+02
624	1.000e+00	624	-3.823e+00
625	0.000e+00	625	7.916e+01
626	0.000e+00	626	5.836e+00
627	0.000e+00	627	4.615e+02
628	1.000e+00	628	-7.051e+01
629	0.000e+00	629	4.915e+02
630	1.000e+00	630	-2.404e+01
631	0.000e+00	631	1.917e+02
632	1.000e+00	632	-1.316e+01
633	0.000e+00	633	1.282e+02
634	1.000e+00	634	-7.193e-01
635	0.000e+00	635	1.088e+02
636	1.000e+00	636	-6.847e+00
637	0.000e+00	637	1.946e+02
638	1.000e+00	638	-1.606e+01
639	0.000e+00	639	4.696e+02
640	1.000e+00	640	-3.609e+01
641	0.000e+00	641	4.931e+01
642	0.000e+00	642	3.569e+01
643	0.000e+00	643	2.122e+02
644	1.000e+00	644	-1.674e+01
645	0.000e+00	645	2.420e+02
646	1.000e+00	646	-4.041e+00
647	0.000e+00	647	4.906e+01
648	0.000e+00	648	3.594e+01
649	0.000e+00	649	3.503e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	1.000e+00	650	-4.429e+01
651	0.000e+00	651	1.783e+02
652	1.000e+00	652	-8.306e+00
653	0.000e+00	653	3.095e+02
654	1.000e+00	654	-2.904e+01
655	0.000e+00	655	1.375e+02
656	1.000e+00	656	-1.525e+00
657	0.000e+00	657	3.651e+02
658	1.000e+00	658	-1.662e+01
659	0.000e+00	659	2.476e+02
660	1.000e+00	660	-9.580e+00
661	0.000e+00	661	6.402e+01
662	0.000e+00	662	2.098e+01
663	0.000e+00	663	2.841e+02
664	1.000e+00	664	-2.906e+01
665	0.000e+00	665	3.487e+02
666	1.000e+00	666	-5.122e+01
667	0.000e+00	667	9.423e+01
668	1.000e+00	668	-9.228e+00
669	0.000e+00	669	7.253e+01
670	0.000e+00	670	1.247e+01
671	0.000e+00	671	8.560e+01
672	0.000e+00	672	7.902e+00
673	0.000e+00	673	1.206e+02
674	1.000e+00	674	-1.594e+00
675	0.000e+00	675	2.478e+02
676	1.000e+00	676	-1.833e+01
677	0.000e+00	677	1.604e+02
678	1.000e+00	678	-1.590e+01
679	0.000e+00	679	8.473e+01
680	0.000e+00	680	2.720e-01
681	0.000e+00	681	1.726e+02
682	1.000e+00	682	-1.958e+01
683	0.000e+00	683	3.631e+02
684	1.000e+00	684	-4.007e+01
685	0.000e+00	685	1.158e+02
686	1.000e+00	686	-5.302e+00
687	0.000e+00	687	2.116e+02
688	1.000e+00	688	-7.615e+00
689	0.000e+00	689	6.806e+02
690	1.000e+00	690	-8.563e+01
691	0.000e+00	691	7.414e+01
692	0.000e+00	692	1.086e+01
693	0.000e+00	693	2.461e+02
694	1.000e+00	694	-8.112e+00
695	0.000e+00	695	7.402e+01
696	0.000e+00	696	1.098e+01
697	0.000e+00	697	1.537e+02
698	1.000e+00	698	-7.468e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	8.421e+01
700	0.000e+00	700	7.895e-01
701	0.000e+00	701	2.571e+02
702	1.000e+00	702	-2.756e+01
703	0.000e+00	703	3.606e+02
704	1.000e+00	704	-3.758e+01
705	0.000e+00	705	3.314e+02
706	1.000e+00	706	-3.395e+01
707	0.000e+00	707	7.545e+01
708	0.000e+00	708	9.549e+00
709	0.000e+00	709	2.206e+02
710	1.000e+00	710	-2.507e+01
711	0.000e+00	711	4.384e+02
712	1.000e+00	712	-3.892e+01
713	0.000e+00	713	2.831e+02
714	1.000e+00	714	-1.958e+01
715	0.000e+00	715	1.645e+02
716	1.000e+00	716	-3.034e+00
717	0.000e+00	717	6.217e+02
718	1.000e+00	718	-6.919e+01
719	0.000e+00	719	1.612e+02
720	1.000e+00	720	-1.673e+01
721	0.000e+00	721	4.429e+02
722	1.000e+00	722	-3.490e+01
723	0.000e+00	723	7.347e+01
724	0.000e+00	724	1.153e+01
725	0.000e+00	725	2.244e+02
726	1.000e+00	726	-2.041e+01
727	0.000e+00	727	1.451e+02
728	0.000e+00	728	1.644e+01
729	0.000e+00	729	2.527e+02
730	1.000e+00	730	-2.315e+01
731	0.000e+00	731	4.265e+02
732	1.000e+00	732	-4.404e+01
733	0.000e+00	733	2.064e+02
734	1.000e+00	734	-1.088e+01
735	0.000e+00	735	8.086e+01
736	0.000e+00	736	4.138e+00
737	0.000e+00	737	6.969e+01
738	0.000e+00	738	1.531e+01
739	0.000e+00	739	1.501e+02
740	1.000e+00	740	-1.413e+01
741	0.000e+00	741	2.281e+02
742	1.000e+00	742	-2.412e+01
743	0.000e+00	743	2.397e+02
744	1.000e+00	744	-1.873e+01
745	0.000e+00	745	4.327e+02
746	1.000e+00	746	-2.467e+01
747	0.000e+00	747	1.137e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	1.000e+00	748	-1.169e+01
749	0.000e+00	749	1.391e+03
750	1.000e+00	750	-1.669e+02
751	0.000e+00	751	1.927e+02
752	1.000e+00	752	-2.274e+01
753	0.000e+00	753	6.427e+01
754	0.000e+00	754	2.923e+01
755	0.000e+00	755	1.214e+02
756	1.000e+00	756	-2.431e+00
757	0.000e+00	757	6.713e+01
758	0.000e+00	758	1.787e+01
759	0.000e+00	759	2.098e+02
760	1.000e+00	760	-2.281e+01
761	0.000e+00	761	8.917e+01
762	1.000e+00	762	-4.169e+00
763	0.000e+00	763	1.400e+02
764	0.000e+00	764	4.494e+00
765	0.000e+00	765	7.659e+01
766	0.000e+00	766	8.411e+00
767	0.000e+00	767	4.913e+02
768	1.000e+00	768	-5.780e+01
769	0.000e+00	769	1.499e+02
770	0.000e+00	770	3.094e+00
771	0.000e+00	771	1.109e+02
772	1.000e+00	772	-4.028e-01
773	0.000e+00	773	5.264e+01
774	0.000e+00	774	4.086e+01
775	0.000e+00	775	1.874e+02
776	1.000e+00	776	-8.888e+00
777	0.000e+00	777	5.857e+01
778	0.000e+00	778	2.643e+01
779	0.000e+00	779	5.482e+02
780	1.000e+00	780	-5.517e+01
781	0.000e+00	781	2.049e+02
782	1.000e+00	782	-1.789e+01
783	0.000e+00	783	1.095e+02
784	0.000e+00	784	9.918e-01
785	0.000e+00	785	1.028e+02
786	1.000e+00	786	-9.337e+00
787	0.000e+00	787	4.394e+02
788	1.000e+00	788	-8.241e+01
789	0.000e+00	789	2.177e+02
790	1.000e+00	790	-3.069e+01
791	0.000e+00	791	1.579e+02
792	1.000e+00	792	-4.871e+00
793	0.000e+00	793	9.433e+01
794	1.000e+00	794	-9.328e+00
795	0.000e+00	795	2.064e+02
796	1.000e+00	796	-1.942e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	1.611e+02
798	1.000e+00	798	-1.662e+01
799	3.000e+00	799	-7.416e+00
800	3.000e+00	800	-5.555e-01
801	3.000e+00	801	-1.498e+01
802	7.000e-01	802	0.000e+00
803	3.000e+00	803	-2.761e+01
804	3.000e+00	804	-1.836e+01
805	5.502e-03	805	0.000e+00
806	3.000e+00	806	-8.976e+00
807	3.000e+00	807	-2.077e+01
808	0.000e+00	808	1.115e+01
809	3.000e+00	809	-1.498e+00
810	3.000e+00	810	-1.016e+01
811	3.000e+00	811	-2.552e+01
812	1.382e+00	812	0.000e+00
813	0.000e+00	813	6.194e-01
814	3.000e+00	814	-4.014e+00
815	3.000e+00	815	-1.371e+00
816	3.000e+00	816	-1.671e+01
817	0.000e+00	817	5.102e+00
818	0.000e+00	818	5.354e+00
819	0.000e+00	819	1.265e+01
820	0.000e+00	820	3.126e+00
821	3.000e+00	821	-5.537e-01
822	3.000e+00	822	-9.396e+00
823	0.000e+00	823	7.923e+00
824	3.000e+00	824	-7.882e+00
825	6.122e-01	825	0.000e+00
826	3.000e+00	826	-1.808e+00
827	3.000e+00	827	-8.507e+00
828	0.000e+00	828	1.083e+01
829	0.000e+00	829	5.091e+00
830	3.000e+00	830	-1.337e+01
831	3.000e+00	831	-8.713e+00
832	0.000e+00	832	4.648e+00
833	3.000e+00	833	-1.603e+01
834	3.000e+00	834	-1.216e+01
835	3.000e+00	835	-1.566e+01
836	0.000e+00	836	1.251e+01
837	1.654e+00	837	0.000e+00
838	3.000e+00	838	-1.523e+01
839	0.000e+00	839	1.947e+00
840	3.000e+00	840	-1.088e+01
841	3.000e+00	841	-1.086e+01
842	3.000e+00	842	-1.549e+01
843	0.000e+00	843	7.672e-01
844	0.000e+00	844	6.305e+00
845	0.000e+00	845	3.053e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	2.369e+00
847	3.000e+00	847	-1.132e+01
848	2.065e+00	848	0.000e+00
849	0.000e+00	849	5.637e+00
850	3.000e+00	850	-1.717e+01
851	3.000e+00	851	-3.334e+00
852	3.000e+00	852	-9.261e+00
853	3.000e+00	853	-2.690e+01
854	3.000e+00	854	-1.254e+00
855	2.000e+00	855	0.000e+00
856	0.000e+00	856	1.650e+01
857	3.000e+00	857	-1.405e+01
858	0.000e+00	858	2.823e+00
859	3.000e+00	859	-1.118e+01
860	0.000e+00	860	2.179e+01
861	0.000e+00	861	3.687e-01
862	0.000e+00	862	2.456e-02
863	0.000e+00	863	2.232e+00
864	3.000e+00	864	-2.751e+00
865	3.000e+00	865	-1.390e+01
866	3.000e+00	866	-6.766e+00
867	3.000e+00	867	-4.254e+00
868	3.000e+00	868	-3.001e+01
869	3.000e+00	869	-8.619e+00
870	0.000e+00	870	3.898e+00
871	3.000e+00	871	-8.011e+00
872	3.000e+00	872	-1.381e+01
873	3.000e+00	873	-1.225e+01
874	3.000e+00	874	-1.848e+01
875	3.000e+00	875	-8.156e+00
876	0.000e+00	876	4.370e+00
877	3.000e+00	877	-2.057e+01
878	3.000e+00	878	-1.537e+00
879	3.000e+00	879	-2.264e+01
880	3.000e+00	880	-1.716e+01
881	3.000e+00	881	-3.348e+00
882	3.000e+00	882	-1.219e-01
883	0.000e+00	883	1.480e+01
884	3.000e+00	884	-1.029e+01
885	3.000e+00	885	-1.184e+01
886	3.000e+00	886	-9.155e+00
887	3.000e+00	887	-4.469e+00
888	3.000e+00	888	-1.420e+01
889	3.000e+00	889	-6.364e+00
890	3.000e+00	890	-1.071e+01
891	3.000e+00	891	-1.522e+01
892	0.000e+00	892	7.515e+00
893	3.000e+00	893	-4.443e+00
894	3.000e+00	894	-2.961e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	3.381e+00
896	3.000e+00	896	-1.330e+01
897	0.000e+00	897	7.369e+00
898	3.000e+00	898	-4.677e+01
899	0.000e+00	899	3.910e+00
900	0.000e+00	900	3.488e+01
901	0.000e+00	901	1.281e+01
902	3.000e+00	902	-9.895e+00
903	3.000e+00	903	-7.982e+00
904	0.000e+00	904	8.024e-01
905	3.000e+00	905	-1.230e+01
906	3.000e+00	906	-1.669e+01
907	0.000e+00	907	1.134e+01
908	0.000e+00	908	7.451e+00
909	0.000e+00	909	5.412e+00
910	0.000e+00	910	3.529e+01
911	3.000e+00	911	-4.619e+00
912	3.000e+00	912	-1.098e+01
913	3.000e+00	913	-6.633e+00
914	0.000e+00	914	7.926e+00
915	3.000e+00	915	-1.019e+01
916	0.000e+00	916	3.023e+00
917	3.000e+00	917	-4.456e+00
918	3.000e+00	918	-7.927e-01
919	3.000e+00	919	-3.755e+00
920	3.000e+00	920	-2.486e+01
921	3.000e+00	921	-1.297e+01
922	0.000e+00	922	1.245e+00
923	3.000e+00	923	-1.040e+01
924	3.000e+00	924	-6.019e+00
925	0.000e+00	925	8.422e-01
926	3.000e+00	926	-2.627e+00
927	3.000e+00	927	-2.860e+00
928	0.000e+00	928	4.068e+01
929	3.000e+00	929	-8.289e+00
930	3.000e+00	930	-7.279e+00
931	3.000e+00	931	-5.266e+00
932	0.000e+00	932	1.834e+00
933	0.000e+00	933	4.003e+00
934	3.000e+00	934	-8.039e+00
935	0.000e+00	935	1.775e+01
936	0.000e+00	936	2.741e+01
937	0.000e+00	937	2.775e+01
938	0.000e+00	938	3.023e+01
939	3.000e+00	939	-1.828e+01
940	0.000e+00	940	2.401e+01
941	0.000e+00	941	2.221e+01
942	0.000e+00	942	4.616e+01
943	0.000e+00	943	6.984e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	1.658e+01
945	0.000e+00	945	1.947e+01
946	2.000e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	1.854e+01
948	0.000e+00	948	2.949e+01
949	0.000e+00	949	9.622e+00
950	0.000e+00	950	3.357e+01
951	0.000e+00	951	6.058e+01
952	0.000e+00	952	1.001e+01
953	0.000e+00	953	1.504e+01
954	0.000e+00	954	4.109e+01
955	0.000e+00	955	4.106e+00
956	0.000e+00	956	4.601e+01
957	0.000e+00	957	3.306e+01
958	0.000e+00	958	6.805e+00
959	0.000e+00	959	2.227e+01
960	0.000e+00	960	3.200e+01
961	0.000e+00	961	3.562e+01
962	0.000e+00	962	9.790e+00
963	0.000e+00	963	3.317e+00
964	0.000e+00	964	8.509e+00
965	0.000e+00	965	2.898e+01
966	0.000e+00	966	2.071e+01
967	0.000e+00	967	2.332e+01
968	0.000e+00	968	5.353e+01
969	0.000e+00	969	3.383e+01
970	0.000e+00	970	1.763e+01
971	0.000e+00	971	3.108e+01
972	0.000e+00	972	2.540e+01
973	0.000e+00	973	2.747e+01
974	0.000e+00	974	2.832e+01
975	0.000e+00	975	5.965e+01
976	0.000e+00	976	1.949e-01
977	0.000e+00	977	5.010e+01
978	0.000e+00	978	1.286e+01
979	0.000e+00	979	4.635e+01
980	0.000e+00	980	3.505e+01
981	0.000e+00	981	1.919e+01
982	0.000e+00	982	2.158e+01
983	0.000e+00	983	1.252e+01
984	0.000e+00	984	2.432e+01
985	0.000e+00	985	3.210e+01
986	0.000e+00	986	2.726e+01
987	0.000e+00	987	3.040e+01
988	0.000e+00	988	1.664e+01
989	0.000e+00	989	1.396e+01
990	0.000e+00	990	1.193e+01
991	0.000e+00	991	4.508e+01
992	0.000e+00	992	4.396e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	5.795e+01
994	0.000e+00	994	6.902e+01
995	0.000e+00	995	2.496e+01
996	0.000e+00	996	4.538e+01
997	0.000e+00	997	7.064e+01
998	0.000e+00	998	1.549e+01
999	0.000e+00	999	3.437e+01
1000	0.000e+00	1000	4.939e+01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema FIT1D

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-8.344e+00
2	0.000e+00
3	-2.676e+00
4	0.000e+00
5	1.147e-02
6	4.289e+00
7	3.784e+01
8	0.000e+00
9	-6.875e-02
10	-5.854e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	2.380e+01
14	0.000e+00
15	-9.442e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	-6.272e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	4.715e-01
24	-1.508e+00